A.5 Stage réussite février 2024

A.5.1 Savoir-faire 1 : calcul de la fonction dérivée (1)

$f(x)$	$f'(x)$	**Nom de la règle**
$x \mapsto c$ constante	$x \mapsto 0$	dériver d'une constante
$x \mapsto x^n$	$x \mapsto nx^{n-1}$	dériver $x \mapsto x^n$
$x \mapsto cu(x)$	$x \mapsto cu'(x)$	constante fois une fonction
$x \mapsto u(x) + v(x)$	$x \mapsto u'(x) + v'(x)$	règle d'addition

Table A.1 – Règles simples de calcul de la fonction dérivée

■ **Exemple A.19 — dérivée de somme, ou d'une multiplication par consante.**

Donner le domaine de définition puis de dérivabilité et l'expressoin de la dérivée :

1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$

   $D = \mathbb{R}$ et $D' = \mathbb{R}$

   combinaison de $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x$ et $x \mapsto 4$, dérivable sur $\mathbb{R}$

   $f'(x) = 3(2x) - 2(1) + 0 = 6x - 2$

2. $f(x) = \sqrt{x} + 2x$

   $D = [0; +\infty[\qquad D' =]0; +\infty[$

   combinaison de $x \mapsto \sqrt{x}$, définie sur $[0; +\infty[$ et dérivable sur $]0; +\infty[$ et $x \mapsto x$, dérivable sur $\mathbb{R}$

   $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} + 2(1) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} + 2$

3. $f(x) = 7x - \dfrac{4}{x} + \dfrac{3}{x^3}$

   $D = \mathbb{R}^*$ et $D' = \mathbb{R}^*$

   combinaison de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ et $x \mapsto \dfrac{1}{x^3}$ définies et dérivables sur $\mathbb{R}^*$ et $x \mapsto x$, dérivable sur $\mathbb{R}$

   $f(x) = 7x - 4x^{-1} + 3x^{-3}$

   $f'(x) = 7(1) - 4(-x^{-2}) + 3(-3x^{-4})$

   $f'(x) = 7 + \dfrac{4}{x^2} - \dfrac{9}{x^4}$

Exercice 1 Donner le domaine, le domaine de dérivation et l'expression de la fonction dérivée :

$f_1(x) = 8x - 2$

$f_2(x) = -7$

$f_3(x) = 6x^2 - 3x + 7$

$f_4(x) = \pi x^4 + \dfrac{3}{x^9}$

$f_5(x) = \dfrac{8}{x}$

$f_6(x) = -2x^3$

$f_7(x) = -x - 3\sqrt{2}$

$f_8(x) = 5\sqrt{x}$

$f_9(x) = \dfrac{2}{x^2}$

$f_{10}(x) = \dfrac{-10}{x^8}$

$f_{11}(x) = \sqrt{2x}$

$f_{12}(x) = 2 - x\sqrt{3}$

Exercice 2 Donner le domaine, le domaine de dérivation et l'expression de la fonction dérivée :

$f_1(x) = x^7 + 2x^5 - 2x - 1$

$f_2(x) = 2x^4 + 4x^3 + 5\sqrt{x}$

$f_3(x) = 5x^6 - 3x^2 + 5$

$f_4(x) = 4x^8 + 3x^2 - 4 - x^{-3}$

$f_5(x) = 5x^{-3} + 2x^{-2} - 3x^{-1}$

$f_6(x) = 2\sqrt{x} + \dfrac{2}{x^6}$

$f_7(x) = \dfrac{1}{3x^5} - \dfrac{2}{x^3} + \dfrac{2x^3}{3}$

$f_8(x) = 3x^6 + 5x^2 - 2 + \dfrac{4}{x}$

$f_9(x) = \dfrac{x^{-2} - 3x^2 + 2x^7}{3x^5}$

correction exercice 1.

$f_1'(x) = 8$; $f_2'(x) = 0$; $f_3'(x) = 12x - 3$; $f_4'(x) = 4\pi x^3 - \dfrac{18}{x^7}$; $f_5'(x) = -\dfrac{8}{x^2}$; $f_6'(x) = -6x^2$;
$f_7'(x) = -1$; $f_8'(x) = \dfrac{5}{2\sqrt{x}}$; $f_9'(x) = -\dfrac{4}{x^3}$; $f_{10}'(x) = \dfrac{80}{x^9}$; $f_{11}'(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2\sqrt{x}}$; $f_{12}'(x) = -\sqrt{3}$; ■

correction exercice 2.

$f_1'(x) = 7x^6 + 10x^4 - 2$; $f_2'(x) = 8x^3 + 12x^2 + \dfrac{5}{2\sqrt{x}}$; $f_3'(x) = 30x^5 - 6x$; $f_4'(x) = 32x^7 + 6x + \dfrac{3}{x^4}$;
$f_5'(x) = \dfrac{3}{x^2} - \dfrac{4}{x^3} - \dfrac{15}{x^4}$; $f_6'(x) = -\dfrac{12}{x^7} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$; $f_7'(x) = 2x^2 + \dfrac{6}{x^4} - \dfrac{5}{3x^6}$; $f_8'(x) = 18x^5 + 10x - \dfrac{4}{x^2}$;
$f_9'(x) = \dfrac{4x}{3} + \dfrac{3}{x^4} - \dfrac{7}{3x^8}$; ■

A.5.2 Savoir-faire 2 : nombre dérivé et pente de tangentes

$f'(a) = \left.\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a}$ est

— la pente de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse a.

— le taux de variation (instantané/infinitésimal) de $f(x)$ lorsque x varie au voisinage de a.

Exercice 3

La distance parcourue d'une voiture voyageant le long d'une route est donnée par $S(t) = 2t^2 + 4t$, où t est le temps écoulé en secondes. Déterminer $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ et intepréter sa signification.

Exercice 4

Le coût de fabrication et vente de x objets connectés chaque semaine est donné par $C(x) = 1785 + 3x + 0.002x^2$ €. Déterminer $\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}$ et interpréter sa signification.

■ **Exemple A.20 — déterminer la pente de la tangente.**

Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation graphique de f par $f(x) = x^2 - \dfrac{4}{x}$. Déterminer la pente de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 2.

solution. $f(x) = x^2 - \dfrac{4}{x}$

$D = \mathbb{R}^*$ et $D' = \mathbb{R}^*$ *combinaison de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et $x \mapsto x^2$, dérivable sur $\mathbb{R}$*

$$f(x) = x^2 - 4x^{-1}$$

$$f'(x) = 2x - 4(-x^{-2})$$

$$f'(x) = 2x + \frac{4}{x^2}$$

$f'(2) = 2(2) + \dfrac{4}{(2)^2} = 5$. La pente de la tangente est 5. ■

Exercice 5

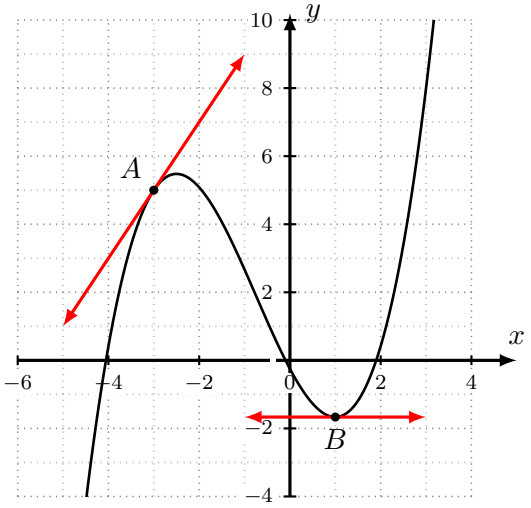
Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation graphique de f. Déterminer la pente de la tangente au point d'abscisse x_0 dans les cas suivants :

1. f définie par $f(x) = x^2$, au point d'abscisse $x = 2$.
2. f définie par $f(x) = \dfrac{8}{x^2}$, au point d'abscisse $x = 9$.
3. f définie par $f(x) = 2x^2 - 3x + 7$, au point d'abscisse $x = -1$.
4. f définie par $f(x) = 2x - \dfrac{5}{x}$ au point d'abscisse $x = 2$.
5. f définie par $f(x) = \dfrac{x^3 - 4x - 8}{x^2}$ au point d'abscisse $x = -1$

Exercice 6

Ci-contre sont représentées la fonction f donnée par $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{5}{2}x - \frac{1}{4}$ ainsi que les tangentes aux points $A(-3\ ;\ 5)$ et $B(1\ ;\ -\frac{5}{3})$.

1. Déterminer par lecture graphique les pentes à $\mathscr{C}_f$ aux points A et B.
2. Déterminer par le calcul les nombres dérivés $f'(-3)$ et $f'(1)$.



■ **Exemple A.21 — déterminer le(s) points ou la pente de la tangente est connue.**

Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation graphique de f par $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$. En quel(s) points de la courbe $\mathscr{C}_f$ la pente de la tangente est 13.

solution. $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$

$D = \mathbb{R}$ et $D' = \mathbb{R}$ *combinaison de $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x$ définies et dérivables sur $\mathbb{R}$*

$$f'(x) = 2(2x) + 5(1) - 3(0)$$

$$f'(x) = 4x + 5$$

La tangente au point d'abscisse x vaut 13 si $f'(x) = 13$.

$$4x + 5 = 13$$

$$x = 2$$

$f(2) = 2(2)^2 + 5(2) - 3 = 15$, la pente de la tangente vaut 13 au point $A(2\ ;\ 15)$ ■

Exercice 7

Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation graphique de f par $f(x) = x^2 - 4x + 7$. Déterminer le(s) points de la courbe ou la pente de la tangente à $\mathscr{C}_f$ vaut 2.

Exercice 8

Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation graphique de f par $f(x) = 3x^3 - 5x + 2$. Déterminer le(s) points de la courbe ou la pente de la tangente à $\mathscr{C}_f$ vaut 4.

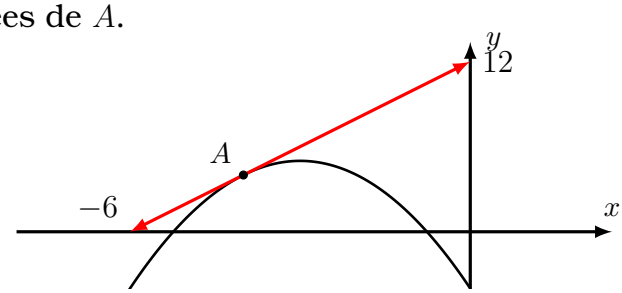
Exercice 9

Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation graphique de f par $f(x) = ax^2 + bx + c$. Déterminer le(s) points de la courbe ou la tangente est horizontale.

Exercice 10

Ci-dessous est représenté la fonction f définie par $f(x) = -x^2 - 6x - 4$ et la tangente en A à $\mathscr{C}_f$.

Déterminer les coordonnées de A.



■ **Exemple A.22 — retrouver une expression à partir d'informations sur le nombre dérivé.**

$a, b \in \mathbb{R}$. Soit $\mathscr{C}_f$ est la représentation de la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - ax + b$. Sachant que la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point $A(2\ ;\ 7)$ est de pente 3, déterminer a et b.

solution. $f(x) = 2x^2 - ax + b$, $f'(x) = 4x - a$.

$$A(2\ ;\ 7) \in \mathscr{C}_f \iff f(2) = 7 \iff 2(2)^2 - a(2) + b = 7.$$

pente de la tangente en $A(2\ ;\ 7)$ est $3 \iff f'(2) = 3 \iff 4(2) - a = 3$

En résolvant le système $\begin{cases} 8 - 2a + b = 7 \\ 8 - a = 3 \end{cases}$ on a $\begin{cases} a = 5 \\ b = 9 \end{cases}$, $\therefore f(x) = 2x^2 - 5x + 9$. ■

Exercice 11

Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation de la fonction f donnée par $f(x) = x^3 + ax + 5$. Déterminer a sachant que la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'asbcisse 1 est de pente 10.

Exercice 12

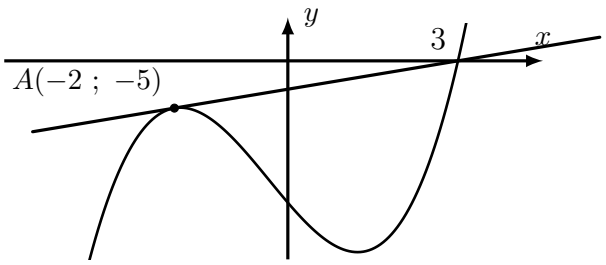
Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation de la fonction f donnée par $f(x) = -3x^3 + ax + b$. Déterminer a et b sachant que la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'asbcisse $A(-3\ ;\ 8)$ est de pente 9.

Exercice 13

Soit la courbe $\mathscr{C} : y = 2x^2 + a + \dfrac{b}{x}$. Déterminer a et b sachant que la tangente à $\mathscr{C}$ au point d'asbcisse $A(1\ ;\ 11)$ est de pente -2.

Exercice 14

Soit la courbe $\mathscr{C} : y = x^3 + x^2 + ax + b$ et la tangente à $\mathscr{C}$ au point $A(-2\ ;\ -5)$ représentées ci-dessous :



1. Déterminer la pente de la tangente en A.
2. Déterminer a et b.

Exercice 15

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 4$.

1. Donner le domaine de dérivabilité et déterminer l'expression de la fonction dérivée f'.
2. On suppose $f(2) = 0$, $f'(1) = 0$ et $f'(-2) = 0$. Écrire 3 équations vérifiées par a, b et c.
3. Résoudre le système obtenu et donner l'expression de la fonction f.

Exercice 16

Soit la fonction définie par $f(x) = \dfrac{a}{x+1} + bx + c$.

1. Donner le domaine de définition de la fonction f.
2. Donner le domaine de dérivabilité et déterminer l'expression de la fonction dérivée f'.
3. On sait que $A(0;5)$ et $B(2, -\frac{23}{3}) \in \mathscr{C}_f$, et que la pente de la tangente en A est -9.

   Pour chaque question entourer l'équation vraie :

   a) (A) $f(5) = 0$ (B) $f'(5) = 0$ (C) $f(0) = 5$ (D) $f'(0) = 5$

   b) (A) $f'(-9) = 0$ (B) $f'(5) = -9$ (C) $f'(0) = -9$ (D) $f'(-9) = 5$

   c) (A) $f(2) = -\frac{23}{3}$ (B) $f'(2) = -\frac{23}{3}$ (C) $f(-\frac{23}{3}) = 5$ (D) $f'(-\frac{23}{3}) = 2$
4. Traduire les 3 affirmations précédentes par un système d'inconnues a, b et c.
5. Résoudre le système et déduire l'expression de la fonction f.

correction exercice 16. $a = 4$, $b = -5$ et $c = 1$. ■

A.5.3 Savoir-faire 3 : nombre dérivé et équations de tangentes

La tangente à la courbe $\mathscr{C}_f : y = f(x)$ au point d'abscisse a est d'équation

$$T_a : y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

■ **Exemple A.23 — déterminer l'équation d'une tangente.**

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$, et sa représentation graphique $\mathscr{C}_f$. Déterminer (algébriquement) l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1.

solution.

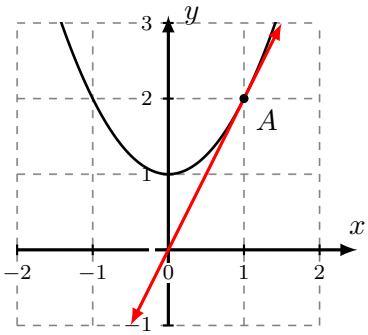
$f(1) = (1)^2 + 1 = 2$. $A(1\ ;\ 2) \in \mathscr{C}_f$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 2x$

$f'(1) = 2(1) = 2$

$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$.

$\therefore T : y = 2x$. ■



Exercice 1

On donne l'expression de la fonction f de représentation graphique $\mathscr{C}_f$. Déterminer pour chaque cas l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse x_0.

1. pour tout x , $f(x) = x^2$ et $x_0 = 4$.
2. pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = \dfrac{3}{x}$ et $x_0 = -1$.
3. pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$ et $x_0 = -2$.
4. pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 3x$ et $x_0 = 0$.
5. pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$ et $x_0 = 0$.

Exercice 2 — utiliser l'équation de la tangente.

Déterminer l'équation de la tangente puis déduire les coordonnées du point demandé.

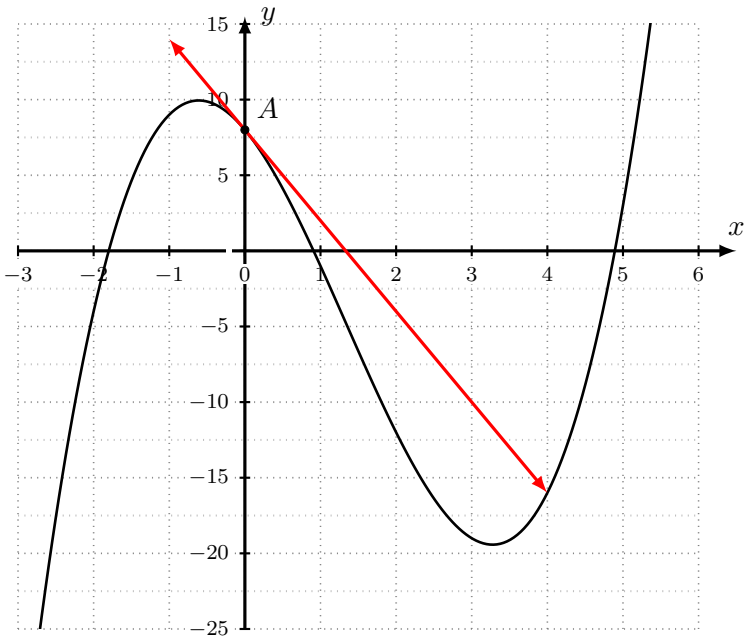
1. T est la tangente à $\mathscr{C} : y = 2x^3 + 3x^2 - x + 4$ au point d'abscisse -1. Déterminer l'intersection de T avec l'axe des abscisses.
2. T est la tangente à $\mathscr{C} : y = 3x^3 - 2x + 1$ au point d'abscisse 1. Déterminer le point d'intersection de T avec l'axe des ordonnées.
3. T est la tangente à $\mathscr{C} : y = x^3 + 5$ au point $A(-2\ ;\ -3)$. Déterminer l'abscisse du point de T d'ordonnée $y = 2$.
4. T est la tangente à $\mathscr{C} : y = \dfrac{2}{x} + 1$ au point $A(-2\ ;\ 0)$. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de T avec $D : y = 2x - 3$.

■ **Exemple A.24 — trouver un autre point de rencontre avec la tangente.**

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 4x^2 - 6x + 8$ et sa représentation graphique $\mathscr{C}_f$.

Soit T la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0. Déterminer les coordonnées du point ou T coupe $\mathscr{C}_f$ à nouveau.

solution.



f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f'(x) = 3x^2 - 8x - 6$

$f(0) = (0)^3 - 4(0)^2 - 6(0) + 8 = 8$, $A(0\ ;\ 8) \in \mathscr{C}_f$.

$f'(0) = 3(0)^2 - 8(0) - 6 = -6$.

La tangente T à $\mathscr{C}_f$ au point A est $T\colon y = -6(x - 0) + 8 = -6x + 8$.

Un point $P(x\ ;\ y)$ est sur $\mathscr{C}_f$ et sur T si ses coordonnées vérifient :

$$\begin{cases} y = x^3 - 4x^2 - 6x + 8 \\ y = -6x + 8 \end{cases},$$

Donc x est solution de

$x^3 - 4x^2 - 6x + 8 = -6x + 8$.

$$\left.\begin{aligned} x^3 - 4x^2 &= 0 \\ x^2(x - 4) &= 0 \end{aligned}\right\} \textit{On sait que } x = 0 \textit{ est solution, on factorise par } (x - 0)$$

$\therefore x = 0$ ou $x = 4$.

Si $x = 1$ alors $A(0\ ;\ 8)$ que l'on connait déjà.

Si $x = 4$, $y = -6(4) + 8 = -16$. Donc la tangente T rencontre à nouveau $\mathscr{C}_f$ au point $B(4\ ;\ -16)$. ■

Exercice 3

Pour chaque fonction f donnée, déterminer :

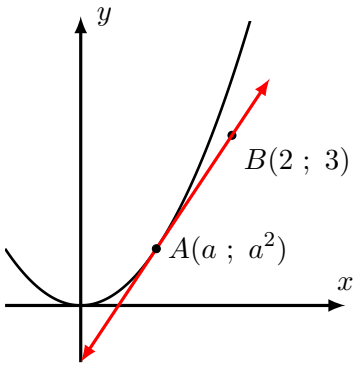
— l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point x_0

— le point ou la tangente rencontre la courbe $\mathscr{C}_f$ à nouveau.

1. f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 5x + 1$ et $x_0 = -1$
2. f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x^2 + \dfrac{3}{x} + 2$ et $x_0 = 3$
3. f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 5$ et $x_0 = 1{,}5$
4. f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x^3 + \dfrac{1}{x}$ et $x_0 = -1$

■ **Exemple A.25 — trouver une tangente.**

Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation graphique de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ passant par le point $B(2\ ;\ 3)$ (extérieur à $\mathscr{C}_f$).



Démonstration. Soit $a \in \mathbb{R}$, le point $A(a\ ;\ a^2) \in \mathscr{C}_f$.

$f'(x) = 2x$, donc $f'(a) = 2a$.

La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point A a pour équation $T_a\colon y = 2a(x-a) + a^2$.

On cherche $a \in \mathbb{R}$ tel que $B(2\ ;\ 3) \in T_a$. Donc a vérifie :

$$\begin{aligned} 2a(2-a) + a^2 &= 3 \\ 0 &= a^2 - 4a + 3 \\ a &= 1 \quad \text{ou} \quad a = 3 \end{aligned}$$

Pour $a = 1$, alors $T_1\colon y = 2x - 1$ au point $A_1(1\ ;\ 1)$.

Pour $a = 3$, alors $T_3\colon y = 6x - 9$ au point $A_3(3\ ;\ 9)$. ■

Exercice 4

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$. On cherche à trouver les tangentes à $\mathscr{C}_f$ qui passent par le point $B(3; -4)$.

Soit $a \in \mathbb{R}$. On pose A le point de $\mathscr{C}_f$ d'abscisse a, et T la tangente en A.

1. Préciser les coordonnées de A en fonction a.
2. Montrer que $T\colon y = (2a-3)x - a^2$.
3. Sachant que T passe par B, donner l'équation l'équation vérifiée par a et la résoudre en a.
4. Déterminer les points A et les équations réduites des tangentes à $\mathscr{C}_f$ passant par B.

Exercice 5

Soit la $\mathscr{C}_f$ la représentation grpahique de f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Déterminer les équations réduites de(s) tangente(s) à $\mathscr{C}_f$ passant par le point $B(-2\ ;\ 0)$ (extérieur à $\mathscr{C}_f$).

Exercice 6

Soit la courbe $\mathscr{C}\colon y = \sqrt{x}$.

1. Quelle fonction est reprêntée par la courbe $\mathscr{C}$. Préciser domaine et domaine de dérivabilité.
2. Déterminer les équations réduites de(s) tangente(s) à $\mathscr{C}$ passant par $B(5\ ;\ 3)$ (extérieur à $\mathscr{C}_f$).

A.5.4 Savoir-faire 4 : dérivée d'une composée par une fonction affine

■ **Exemple A.26 — composée par une fonction affine.**

$f(x)$	$f'(x)$
$x \mapsto u(ax+b)$	$x \mapsto au'(ax+b)$

Exercice 1

Pour la fonction composée $f\colon x \to u(v(x))$, préciser les expressions de u et v dans chaque cas.

1. $f(x) = (3x+10)^3$
2. $f(x) = \dfrac{1}{2x+4}$
3. $f(x) = \sqrt{x^2-3x}$
4. $f(x) = \dfrac{10}{(3x-x^2)^3}$

■ **Exemple A.27 — dérivée d'une composée.**

Donner le domaine de dérivabilité et l'expressoin de la dérivée dans les cas suivants :

1. $f(x) = (5x+3)^3$

   $D = \mathbb{R}$ et $D' = \mathbb{R}$

   $f'(x) = 5u'(5x+3) = 15(5x+3)^2$

   composée $u(v(x))$ *de* $u\colon x \mapsto x^3$ *dérivable sur* $\mathbb{R}$ *et* $v\colon x \mapsto 5x+3$

   $u'(x) = 3x^2$

2. $f(x) = \dfrac{1}{2x-1}$

   $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$ et $D' = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$

   $f'(x) = 2u'(2x-1) = \dfrac{-2}{(2x-1)^2}$

   composée $u(v(x))$ *de* $u\colon x \mapsto \dfrac{1}{x}$ *dérivable sur* $\mathbb{R}^*$ *et* $v\colon x \mapsto 2x-1$

   $u'(x) = \dfrac{-1}{x^2}$

3. $f(x) = \sqrt{4x-1} = u(4x-1)$

   $D = \left[\frac{1}{4}; +\infty\right[$

   $D' = \left]\frac{1}{4}; +\infty\right[$

   $f'(x) = 4u'(x) = \dfrac{4}{2\sqrt{4x-1}}$

   il faut $4x-1 \geqslant 0$

   $u\colon x \mapsto \sqrt{x}$ *n'est pas dérivable en* 0

   $u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

Exercice 2

Déterminer le domaine de définition et de dérivation de chaque fonction, ainsi que l'expression de la fonction dérivée f' .

1. $f(x) = \dfrac{1}{3x+6}$
2. $f(x) = (3x+4)^3$
3. $f(x) = (5-3x)^2$
4. $f(x) = \sqrt{5x-3}$
5. $f(x) = 5x + \sqrt{3x+18}$
6. $f(x) = (ax+b)^3$
7. $f(x) = \dfrac{5}{(2x-5)^2}$
8. $f(x) = 3x + 1 + \dfrac{1}{2x+8}$
9. $f(x) = \sqrt{-3x+12}$

correction exercice 2.

$f_1'(x) = -\dfrac{1}{3\left(x+2\right)^2}$; $f_2'(x) = 9\left(3x+4\right)^2$; $f_3'(x) = 6\cdot\left(3x-5\right)$; $f_4'(x) = \dfrac{5}{2\sqrt{5x-3}}$; $f_5'(x) = \dfrac{10\sqrt{x+6}+\sqrt{3}}{2\sqrt{x+6}}$; $f_6'(x) = 3a\left(ax+b\right)^2$; $f_7'(x) = -\dfrac{20}{\left(2x-5\right)^3}$; $f_8'(x) = \dfrac{6x^2+48x+95}{2\left(x+4\right)^2}$; $f_9'(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2\sqrt{4-x}}$; ■

A.5.5 Savoir-faire 5 : signe de la fonction dérivée et sens de variation

■ **Exemple A.28** Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 5$.

1. Préciser le domaine de dérivabilité de f ainsi que l'expression de $f'(x)$.
2. Dresser le tableau de signe de f' et dresser le tableau de variation de la fonction f.

solution.

1. $D' = \mathbb{R}$. pour tout $x \in \mathbb{R}$, et $f'(x) = 6x^2 + 6x - 12$
2. Les valeurs critiques

$$f'(x) = 0$$

$$6(x+2)(x-1) = 0$$

$$x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 1$$

$f(-2) = 2(-2)^3 + 3(-2)^2 - 12(-2) - 5 = 15.$

$f(1) = 2(1)^3 + 3(1)^2 - 12(1) - 5 = -12$

f est strictement décroissante sur l'intervalle $[-2; 1]$

f est strictement croissante sur l'intervalle $]-\infty; -2]$ et sur l'intervalle $[1; +\infty[$

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
variation de f		↗	15	↘	-12	↗	

■

Exercice 1

Pour chacune des fonctions f suivantes :

— préciser le domaine de définition et de dérivabilité

— déterminer sa dérivée f' et résoudre $f'(x) = 0$.

— déterminer le sens de variation de f et préciser les extremum locaux.

1. $f(x) = 2x + 1$
2. $f(x) = -3x + 2$
3. $f(x) = x^2$
4. $f(x) = -x^3$
5. $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$
6. $f(x) = x^3 - 6x^2$
7. $f(x) = \dfrac{1}{x^4}$
8. $f(x) = \dfrac{1}{x}$
9. $f(x) = -2x^3 + 4x$
10. $f(x) = -4x^3 + 15x^2 + 18x + 3$
11. $f(x) = 2x^3 + 9x^2 + 6x - 6$
12. $f(x) = 2x + \dfrac{8}{x}$

■ **Exemple A.29 — nature d'une valeur crique.**

Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation graphique de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

Déterminer les points critiques de $\mathscr{C}_f$.

solution.

$D = D' = \mathbb{R}$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 6x - 9 \\ &= 3(x-3)(x+1) \end{aligned}$$

factoriser

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
variation de f		$\nearrow$	10	$\searrow$	-22	$\nearrow$	

La fonction admet un maximum local en -1, et un minimum local en $x = 3$.

$f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 5 = 10$ et $f(3) = (3)^3 - 3(3)^2 - 9(3) + 5 = -22$

Les points critiques de la courbe $\mathscr{C}_f$ sont $A(-1\ ;\ 10)$ et $B(3\ ;\ -22)$. ■

Exercice 2 — entrainement.

Pour chacune des fonctions f suivantes :

— préciser le domaine de définition et de dérivabilité

— déterminer $f'(x)$.

— Déterminer les valeurs critiques solutions de $f'(x) = 0$

— Déterminer le sens de variation de f et préciser la nature des valeurs critiques.

1. $f(x) = x^2 - 2$
2. $f(x) = x^3 + 1$
3. $f(x) = x^4 - 2x^2$
4. $f(x) = x^3 - 3x + 2$
5. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x + 1$
6. $f(x) = 4x - x^3$
7. $f(x) = 2x + \dfrac{1}{x^2}$
8. $f(x) = -x - \dfrac{9}{x}$
9. $f(x) = x^2 + \dfrac{16}{x}$

■ **Exemple A.30 — encadrement d'expressions.** Donner un encadrement de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ lorsque $-2 \leqslant x \leqslant 5$.

solution.

$D = D' = [-2; 5]$, f est dérivable sur $]-2; 5[$ et $f'(x) = 3x^2 - 12x$

$= 3x(x-4)$ *factoriser*

Deux valeur criques en $x = 0$ et $x = 4$.

x	-2		0		4		5
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
variation de f	-27	$\nearrow$	5	$\searrow$	-27	$\nearrow$	-20

La fonction admet un maximum local en 0, et un minimum local en $x = 4$.

On complète le tableau de variatio avec : $f(-2) = (-2)^3 - 6(-2)^2 + 5 = -27$, $f(0) = (0)^3 - 6(0)^2 + 5 = 5$, $f(4) = (4)^3 - 6(4)^2 + 5 = -27$ et $f(5) = (5)^3 - 6(5)^2 + 5 = -20$

$\therefore$ si $-2 \leqslant x \leqslant 5$ alors $-27 \leqslant x^3 - 6x^2 + 5 \leqslant 5$. ■

Exercice 3

Déterminer le maximum et le minimum des expressions suivantes.

1. $f(x) = x^3 - 12x^2 - 2$ pour $-3 \leqslant x \leqslant 5$
2. $f(x) = 4 - 3x^2 + x^3$ pour $-2 \leqslant x \leqslant 3$
3. $f(x) = x^3 + x^2 - 4x$ pour $-3 \leqslant x \leqslant 2$
4. $f(x) = -2x^3 - 2x^2 + 8x + 3$ pour $-2 \leqslant x \leqslant 2$

éléments de réponse pour exercice 1.

$f_1'(x) = 2;$

$f_2'(x) = -3;$

$f_3'(x) = 2x;$

$f_4'(x) = -3x^2;$

$f_5'(x) = 4\left(x + \frac{3}{4}\right);$

$f_6'(x) = 3x\,(x+4);$

$f_7'(x) = -\frac{4}{x^5};$

$f_8'(x) = -\frac{1}{x^2};$

$f_9'(x) = -6\left(x - \frac{\sqrt{6}}{3}\right)\left(x + \frac{\sqrt{6}}{3}\right);$

$f_{10}'(x) = -12\,(x-3)\left(x + \frac{1}{2}\right);$

$f_{11}'(x) = 6\left(x^2 + 3x + 1\right);$

$f_{12}'(x) = \frac{2\,(x-2)\,(x+2)}{x^2};$

■

éléments de réponse pour exercice 2.

$f_1'(x) = 2x;$

$f_2'(x) = 3x^2;$

$f_3'(x) = 4x\,(x-1)\,(x+1);$

$f_4'(x) = 3\,(x-1)\,(x+1);$

$f_5'(x) = 3\,(x-2)^2;$

$f_6'(x) = 4 - 3x^2;$

$f_7'(x) = \frac{2\,(x-1)\,(x^2+x+1)}{x^3};$

$f_8'(x) = -\frac{(x-3)\,(x+3)}{x^2};$

$f_9'(x) = \frac{2\,(x-2)\,(x^2+2x+4)}{x^2};$

■

éléments de réponse pour exercice 3.

$f_1'(x) = 3x\,(x-8);$

$f_2'(x) = 3x\,(x-2);$

$f_3'(x) = 3\left(x + \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{13}}{3}\right)\left(x - \frac{\sqrt{13}}{3} + \frac{1}{3}\right);$

$f_4'(x) = -6\left(x + \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{13}}{3}\right)\left(x - \frac{\sqrt{13}}{3} + \frac{1}{3}\right);$

■

A.5.6 Savoir-faire 6: règle de dérivation de produit et quotient

■ **Exemple A.31 — dérivation d'un produit.**

Donner le domaine de dérivabilité et l'expression de la dérivée dans les cas suivants :

$$f(x) = \sqrt{x}(2x+1)^3$$

$$D = [0;+\infty[$$

$$D' =]0;+\infty[$$

produit de $u\colon x \mapsto \sqrt{x}$ *définie sur* $[0;+\infty[$ *et dérivable sur* $]0;+\infty[$ *et* $v\colon x \mapsto (2x+1)^3$ *dérivable sur* $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}}(2x+1)^3 + \sqrt{x} \times 2 \times 3(2x+1)^2 \\ &= \frac{(2x+1)^3}{2\sqrt{x}} + 6\sqrt{x}(2x+1)^2 \end{aligned}$$

$u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $v'(x) = 2 \times 3(2x+1)^2$

$$f(x) = (8x-1)(2x^2-5x-3)$$

$$D' = \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (8x-1)'(2x^2-5x-3) + (8x-1)(2x^2-5x-3)' \\ &= 8(2x^2-5x-3) + (8x-1)\big(2(2x) - 5(1) + 0\big) \\ &= 16x^2 - 40x - 24 + (8x-1)\big(4x-5\big) \\ &= 48x^2 - 84x - 19 \end{aligned}$$

produit de $u\colon x \mapsto 8x-1$ *et* $v\colon x \mapsto 2x^2-5x-3$ *toutes dérivables sur* $\mathbb{R}$

Exercice 4 Dériver en utilisant la règle de la dérivé d'un produit.

1. $f(x) = x^2(2x-1)$
2. $f(x) = 4x(2x+1)^3$
3. $f(x) = x^5(3x-1)^2$
4. $f(x) = x^2(7-3x^2)$
5. $f(x) = x^2\sqrt{3-x}$
6. $f(x) = (8-9x)\sqrt{x}$
7. $f(x) = \sqrt{x}(x^2+1)$
8. $f(x) = \sqrt{3x-12}(x^2-1)$
9. $f(x) = (4x-1)\sqrt{3x-15}$

■ **Exemple A.32 — dérivation d'un quotient.**

Donner le domaine de dérivabilité et l'expression de la dérivée dans les cas suivants :

$$f(x) = \frac{1+3x}{x^2+1}$$

$u(x) = 1+3x$ $v(x) = x^2+1$, *pas de valeur interdites*

$$D = \mathbb{R} \quad D' = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = \frac{(1+3x)'(x^2+1) - (1+3x)(x^2+1)'}{(x^2+1)^2}$$

on applique $(\frac{u}{v})' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3(x^2+1) - (1+3x)2x}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{3x^2+3-2x-6x^2}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{3-2x-3x^2}{(x^2+1)^2} \end{aligned}$$

on simplifie le numérateur sans développer le dénominateur

$$f(x) = \frac{1-2x}{3x+3}$$

$u(x) = 1-2x$ $v(x) = 3x+3$, valeur interdite $x = -1$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\} \quad D' = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

on applique $(\frac{u}{v})' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$$f'(x) = \frac{(1-2x)'(3x+3) - (1-2x)(3x+3)'}{(3x+3)^2}$$

$$= \frac{-2(3x+3) - (1-2x) \times 3}{(3x+3)^2}$$

on simplifie le numérateur sans développer le dénominateur

$$= \frac{-9}{(3x+3)^2}$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{(1-2x)^2}$$

$u(x) = \sqrt{x}$ dérivable sur $]0;+\infty[$ et $v(x) = (1-2x)^2$, valeur interdite $x = \frac{1}{2}$

$$D = [0;\tfrac{1}{2}[\cup]\tfrac{1}{2};+\infty[\quad D' =]0;\tfrac{1}{2}[\cup]\tfrac{1}{2};+\infty[$$

on applique $(\frac{u}{v})' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(1-2x)^2 - \sqrt{x}(-2 \times 2(1-2x))}{(1-2x)^4}$$

factoriser par $1-2x$ pour simplifier

$$f'(x) = \frac{(1-2x)\left(\frac{1-2x}{2\sqrt{x}} + 4\sqrt{x}\right)}{(1-2x)^4}$$

ramener au même dénominateur

$$= \frac{1}{(1-2x)^3}\left(\frac{1-2x}{2\sqrt{x}} + 4\sqrt{x}\frac{2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}\right)$$

$$= \frac{1-2x+8x}{2\sqrt{x}(1-2x)^3}$$

$$= \frac{6x+1}{2\sqrt{x}(1-2x)^3}$$

Exercice 5

Donner les domaines de définition et de dérivabilité, puis dériver les fonctions suivantes.

1. $f(x) = \dfrac{1+3x}{2-x}$
2. $f(x) = \dfrac{x^2}{2x+1}$
3. $f(x) = \dfrac{x}{x^2-3}$
4. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{1-2x}$
5. $f(x) = \dfrac{x^2-3}{3x-x^2}$
6. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1-3x}}$

Exercice 6

Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation graphique de f. Déterminer la pente de la tangente au point d'abscisse x_0 dans les cas suivants :

1. f définie par $f(x) = x\sqrt{1-2x}$, au point d'abscisse $x = -4$.
2. f définie par $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{2x+1}$, au point d'abscisse $x = 4$.

Exercice 7

Soit $\mathscr{C}_f$ la représentation graphique de f donnée par $f(x) = \dfrac{x^2-3x+1}{x+2}$.

1. Déterminer le domaine et le domaine de dérivabilité de f.
2. Montrer que pour tout $x \in D'$, $f'(x) = \dfrac{x^2+4x-7}{(x+2)^2}$.
3. Déterminer les points de $\mathscr{C}_f$ ou la tangente est horizontale.

correction exercice 4.

$f_1'(x) = 6x^2 - 2x = 2x\,(3x-1)\,;$

$f_2'(x) = 128x^3 + 144x^2 + 48x + 4 = 4\,(2x+1)^2 \cdot (8x+1)\,;$

$f_3'(x) = 63x^6 - 36x^5 + 5x^4 = x^4 \cdot (3x-1)\,(21x-5)\,;$

$f_4'(x) = -12x^3 + 14x = -2x\left(6x^2 - 7\right);$

$f_5'(x) = -\dfrac{x^2}{2\sqrt{3-x}} + 2x\sqrt{3-x} = -\dfrac{x\,(5x-12)}{2\sqrt{3-x}};$

$f_6'(x) = -\dfrac{27\sqrt{x}}{2} + \dfrac{4}{\sqrt{x}} = -\dfrac{27x-8}{2\sqrt{x}};$

$f_7'(x) = \dfrac{5x^{\frac{3}{2}}}{2} + \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{5x^2+1}{2\sqrt{x}};$

$f_8'(x) = \dfrac{3x^2}{2\sqrt{3x-12}} + 2x\sqrt{3x-12} - \dfrac{3}{2\sqrt{3x-12}} = \dfrac{\sqrt{3}\cdot(5x^2-16x-1)}{2\sqrt{x-4}};$

$f_9'(x) = \dfrac{6x}{\sqrt{3x-15}} + 4\sqrt{3x-15} - \dfrac{3}{2\sqrt{3x-15}} = \dfrac{\sqrt{3}\cdot(12x-41)}{2\sqrt{x-5}};$

■

correction exercice 5. $f_1'(x) = \dfrac{7}{(x-2)^2};$

$f_2'(x) = \dfrac{2x\,(x+1)}{(2x+1)^2};$

$f_3'(x) = -\dfrac{x^2+3}{(x^2-3)^2};$

$f_4'(x) = \dfrac{2x+1}{2\sqrt{x}\,(2x-1)^2};$

$f_5'(x) = \dfrac{3\,(x^2-2x+3)}{x^2\,(x-3)^2};$

$f_6'(x) = -\dfrac{3x-2}{2\,(1-3x)^{\frac{3}{2}}};$

■